Configuracao e medias gerais

Meta-Album Micro | rankings episodicos | GRaNDe desligado

10 bases; 20 classes por base; 40 imagens por classe; divisao de classes 10 treino / 5 validacao / 5 teste.
Grade: n-way = 2, 3, 5; n-shot = 1, 5, 10; n-query = 1, 5, 10. 27 protocolos por metodo/base.
ResNet-18 ImageNet congelada; SGC com 2 saltos; kNN k=5, euclidiano, binario.
DGCG euclidiano + RBO; L=200; top-k=40; p=0,9; baseline de grau 4-6; seed=7.
2.000 episodios de treino; 200 de validacao por checagem; 1.000 de teste. Checkpoint escolhido por validacao.
CSV: 1.630 linhas brutas; 270 repeticoes kNN-in; 28 ajustes incompletos em Plant Village; 1.332 observacoes validas.

Medias de teste - dez bases

Metodo	27 protocolos	25 protocolos (N > 6)	Fixo: 5-way/1-shot/5-query	Loss: grade completa
kNN-in	74,19	76,79	59,89	0,6373
kNN-out	75,23	77,91	61,73	0,6134
kNN reciproco	75,62	78,34	61,19	0,5941
DGCG	76,05	78,42	62,38	0,5959

DGCG: medias por n-way - dez bases; nove combinacoes shot/query por n-way

n-way	Acuracia de teste	Acerto por acaso
2	83,40	50,00
3	76,14	33,33
5	68,59	20,00

Os dois protocolos excluidos usam 2/3-way, 1-shot, 1-query. Com k=5, os grafos kNN ficam completos.

Flowers Micro - contextos de rankings e referencias

5-way / 1-shot / 5-query | L=200 | top-k=40 | grau-alvo 4-6

Baselines e DGCG episodico - resultados dos CSVs

Metodo	Validacao	Teste	IC teste	Loss teste
kNN-in	84,68	77,58	0,64	0,7245
kNN-out	81,52	79,77	0,65	0,6183
kNN reciproco	85,46	77,64	0,67	0,6339
DGCG	83,28	83,69	0,62	0,4970

Contextos globais - resultados disponiveis

Rankings no treino	Rankings na avaliacao	Teste	IC teste	Loss teste	Fonte
Todas as imagens de treino	Somente episodio	83,43	0,63	0,5299	Execucao local
Todas as imagens de treino	Treino + episodio	75,08	-	-	Informado por Gabriel
Todas as imagens de treino	Toda a particao de teste	89,26	0,52	0,3778	Execucao local

Banco reservado de referencias extras - resultados informados por Gabriel

Extras por episodio	Teste	Fonte
0 (padrao anterior, sem extras)	83,43	Execucao local; sem reserva de banco
30	86,71	Informado por Gabriel
50	87,58	Informado por Gabriel
100	86,94	Informado por Gabriel

Extras: imagens nao rotuladas das classes novas, reservadas fora de suporte/consultas; grafo somente episodico.

O banco altera o pool de avaliacao. Sem flag e N=0 com banco reservado nao sao a mesma amostragem.

Os resultados com 30/50/100 extras nao vieram acompanhados de IC, loss, validacao ou logs.

89,26% usa a particao inteira nao rotulada: protocolo transdutivo global, diferente do episodico.

DGCG - varredura de grau e densidade

Nove bases completas | 5-way / 1-shot / 5-query | 30 nos; 29 candidatos por no

Modo	Alvo	Grau equivalente	Validacao media	Teste medio	Loss teste
grau	1	1,000	65,34	59,82	1,0515
grau	2	2,000	66,74	60,56	1,0213
grau	3	3,000	67,33	61,67	0,9879
grau	4	4,000	67,58	62,32	1,0111
grau	4-6	4,000 - 6,000	67,22	62,35	1,0177
grau	5	5,000	67,22	62,35	1,0177
grau	6	6,000	66,16	61,52	1,0564
grau	8	8,000	62,59	59,15	1,1197
grau	10	10,000	60,64	57,06	1,2133
grau	12	12,000	57,93	55,06	1,2193
grau	15	15,000	53,04	51,68	1,3197
grau	20	20,000	47,07	45,48	1,5248
grau	25	25,000	41,85	41,00	1,5417
densidade	0.025	0,725	64,86	59,57	1,0952
densidade	0.05	1,450	66,33	59,82	1,0608
densidade	0.075	2,175	66,86	60,99	1,0376
densidade	0.1	2,900	67,34	61,89	1,0100
densidade	0.125	3,625	67,74	62,64	0,9986
densidade	0.15	4,350	67,66	62,52	1,0222
densidade	0.175	5,075	67,12	62,26	1,0292
densidade	0.2	5,800	66,42	61,71	1,0498
densidade	0.25	7,250	63,49	59,82	1,1327
densidade	0.3	8,700	61,87	58,47	1,1614
densidade	0.4	11,600	58,60	55,30	1,1919
densidade	0.5	14,500	53,87	52,36	1,3390
densidade	0.6	17,400	49,70	48,70	1,4538
densidade	0.75	21,750	46,06	44,47	1,4333
densidade	0.9	26,100	39,25	38,56	1,5502

Mesmo alvo no treino, validacao e teste. Cada alvo corresponde a um modelo treinado com essa configuracao.

Baseline 4-6: validacao 67,22%; teste 62,35%. Densidade 0,125: validacao 67,74%; teste 62,64%.

Densidade-alvo = grau-alvo / 29 neste protocolo. Densidade realizada nao foi registrada.

Plant Village: 28 execucoes incompletas, excluidas desta varredura.

DGCG - selecao por base e comparacoes

Alvo escolhido pela maior validacao; ganho medido no teste contra grau 4-6 da mesma rodada

Base	Modo / alvo	Val. 4-6	Val. escolhida	Teste 4-6	Teste escolhido	Ganho (pp)
Bacteria	densidade 0.05	62,08	64,54	64,55	65,39	0,84
Birds	densidade 0.175	92,58	92,70	80,28	80,18	-0,10
Cars	densidade 0.025	27,64	28,54	32,54	35,88	3,34
Flowers	densidade 0.125	83,34	84,96	83,68	82,97	-0,71
Manufacturing	densidade 0.05	99,76	100,00	96,30	92,10	-4,20
Plankton	densidade 0.125	64,08	66,30	48,58	49,73	1,15
RESISC	grau 4	62,52	63,02	68,84	67,30	-1,54
Sports	grau 3	80,02	81,08	56,69	54,75	-1,94
Textures	densidade 0.05	32,94	37,48	29,70	32,67	2,97

Ganho medio da escolha por base: -0,02 pp. Escolha do alvo em outras oito bases: ganho medio -0,02 pp.

Comparacoes pareadas: media dos 27 protocolos em cada uma das dez bases

Metodo 1	Metodo 2	Diferenca media (pp)	p Wilcoxon	p Holm
kNN-in	kNN-out	-1,038	0,0371	0,1113
kNN-in	kNN reciproco	-1,431	0,0098	0,0586
kNN-in	DGCG	-1,855	0,0098	0,0586
kNN-out	kNN reciproco	-0,394	0,7695	0,8633
kNN-out	DGCG	-0,818	0,0137	0,0586
kNN reciproco	DGCG	-0,424	0,4316	0,8633

Friedman: p=0,01694. Unidade: dataset. IC original mede episodios, nao variacao entre treinamentos/seeds.

Protocolos escolhidos na validacao - 2-way

Dez bases | escolha de shot/query por metodo/base | teste do checkpoint escolhido

Base	Metodo	Shot	Query	Validacao	Teste	IC teste	Loss teste
Bacteria	kNN-in	10	10	92,98	91,25	0,77	0,2351
Bacteria	kNN-out	10	10	93,38	92,63	0,72	0,1855
Bacteria	kNN reciproco	10	10	94,90	90,78	0,81	0,2269
Bacteria	DGCG	10	5	93,05	93,37	0,73	0,1728
Birds	kNN-in	10	5	98,50	96,35	0,40	0,2331
Birds	kNN-out	10	1	99,75	96,20	0,83	0,1445
Birds	kNN reciproco	10	10	98,95	95,90	0,33	0,1591
Birds	DGCG	10	5	99,50	97,63	0,33	0,1442
Cars	kNN-in	10	1	69,25	77,45	1,78	0,5368
Cars	kNN-out	10	1	70,25	78,25	1,79	0,5086
Cars	kNN reciproco	10	1	71,50	79,35	1,78	0,5041
Cars	DGCG	10	1	69,50	77,00	1,84	0,5477
Flowers	kNN-in	5	1	97,75	94,75	1,02	0,1643
Flowers	kNN-out	10	1	96,75	97,00	0,74	0,1903
Flowers	kNN reciproco	10	5	98,45	96,92	0,41	0,0815
Flowers	DGCG	10	1	98,25	96,30	0,82	0,1802
Manufacturing	kNN-in	5	1	100,00	99,95	0,10	0,0166
Manufacturing	kNN-out	10	5	100,00	99,64	0,13	0,0119
Manufacturing	kNN reciproco	10	1	100,00	98,90	0,45	0,0282
Manufacturing	DGCG	10	1	100,00	99,80	0,20	0,0240
Plankton	kNN-in	10	5	94,45	83,52	1,09	0,3503
Plankton	kNN-out	10	10	94,60	83,61	0,90	0,3762
Plankton	kNN reciproco	10	1	95,75	83,55	1,65	0,4201
Plankton	DGCG	10	1	95,50	81,55	1,72	0,3896
Plant Village	kNN-in	10	10	97,25	92,99	0,45	0,2402
Plant Village	kNN-out	10	10	96,98	92,52	0,60	0,1989
Plant Village	kNN reciproco	10	10	97,13	92,57	0,46	0,2043
Plant Village	DGCG	10	10	97,88	94,12	0,54	0,1694
RESISC	kNN-in	10	1	94,00	94,75	0,98	0,1610
RESISC	kNN-out	10	1	93,00	94,95	0,98	0,2001
RESISC	kNN reciproco	10	1	93,75	95,85	0,90	0,1469
RESISC	DGCG	10	1	94,00	96,05	0,85	0,1343
Sports	kNN-in	10	10	97,18	90,19	0,69	0,3287
Sports	kNN-out	10	10	98,02	91,91	0,55	0,2659
Sports	kNN reciproco	10	1	98,00	89,60	1,33	0,2945
Sports	DGCG	10	10	98,00	91,55	0,63	0,2405
Textures	kNN-in	10	10	77,75	73,46	0,92	0,5326
Textures	kNN-out	10	10	77,03	72,20	0,85	0,5390
Textures	kNN reciproco	10	10	81,45	78,66	0,85	0,4369
Textures	DGCG	10	10	77,95	71,23	0,98	0,5556

Configuracoes podem usar quantidades diferentes de suporte e consultas.

Protocolos escolhidos na validacao - 3-way

Dez bases | escolha de shot/query por metodo/base | teste do checkpoint escolhido

Base	Metodo	Shot	Query	Validacao	Teste	IC teste	Loss teste
Bacteria	kNN-in	10	5	86,57	85,43	0,82	0,3767
Bacteria	kNN-out	10	10	86,68	86,15	0,71	0,3391
Bacteria	kNN reciproco	10	5	88,53	85,28	0,81	0,3683
Bacteria	DGCG	10	10	86,63	87,52	0,76	0,3110
Birds	kNN-in	10	10	96,93	90,99	0,39	0,3662
Birds	kNN-out	10	10	98,47	95,55	0,24	0,3345
Birds	kNN reciproco	10	1	97,83	93,47	0,91	0,5423
Birds	DGCG	10	1	98,50	94,80	0,77	0,3496
Cars	kNN-in	10	5	52,73	65,73	0,89	0,8002
Cars	kNN-out	10	10	56,23	64,08	0,70	0,8134
Cars	kNN reciproco	10	10	55,97	68,09	0,70	0,7529
Cars	DGCG	10	5	55,57	63,87	0,86	0,8156
Flowers	kNN-in	10	1	96,00	94,77	0,80	0,2574
Flowers	kNN-out	10	10	93,98	94,96	0,34	0,2351
Flowers	kNN reciproco	10	5	96,90	93,62	0,45	0,2080
Flowers	DGCG	10	10	96,88	95,24	0,33	0,2304
Manufacturing	kNN-in	10	5	100,00	98,82	0,19	0,0714
Manufacturing	kNN-out	5	5	100,00	99,28	0,15	0,0382
Manufacturing	kNN reciproco	5	5	100,00	99,69	0,09	0,0090
Manufacturing	DGCG	10	10	100,00	99,45	0,11	0,0252
Plankton	kNN-in	10	10	91,03	71,98	0,92	0,6278
Plankton	kNN-out	10	10	92,12	71,79	0,90	0,6821
Plankton	kNN reciproco	10	10	92,95	74,45	0,85	0,6650
Plankton	DGCG	10	10	92,17	70,76	0,90	0,7370
Plant Village	kNN-in	10	10	94,85	87,89	0,46	0,3622
Plant Village	kNN-out	10	10	93,88	87,88	0,56	0,3076
Plant Village	kNN reciproco	10	5	96,07	88,45	0,58	0,3111
Plant Village	DGCG	10	5	95,47	90,65	0,56	0,2797
RESISC	kNN-in	10	10	87,05	92,30	0,34	0,2296
RESISC	kNN-out	10	5	86,63	91,18	0,50	0,3301
RESISC	kNN reciproco	10	10	88,25	93,08	0,30	0,1992
RESISC	DGCG	10	5	88,60	92,14	0,47	0,2532
Sports	kNN-in	10	5	95,13	84,82	0,70	0,4781
Sports	kNN-out	10	10	95,77	86,27	0,58	0,4008
Sports	kNN reciproco	10	5	95,20	83,37	0,72	0,4146
Sports	DGCG	10	10	96,15	84,84	0,61	0,4026
Textures	kNN-in	10	10	67,50	59,31	0,75	0,8611
Textures	kNN-out	10	10	66,10	57,21	0,65	0,8848
Textures	kNN reciproco	10	10	71,68	61,78	0,67	0,8109
Textures	DGCG	10	10	65,92	57,63	0,70	0,8637

Configuracoes podem usar quantidades diferentes de suporte e consultas.

Protocolos escolhidos na validacao - 5-way

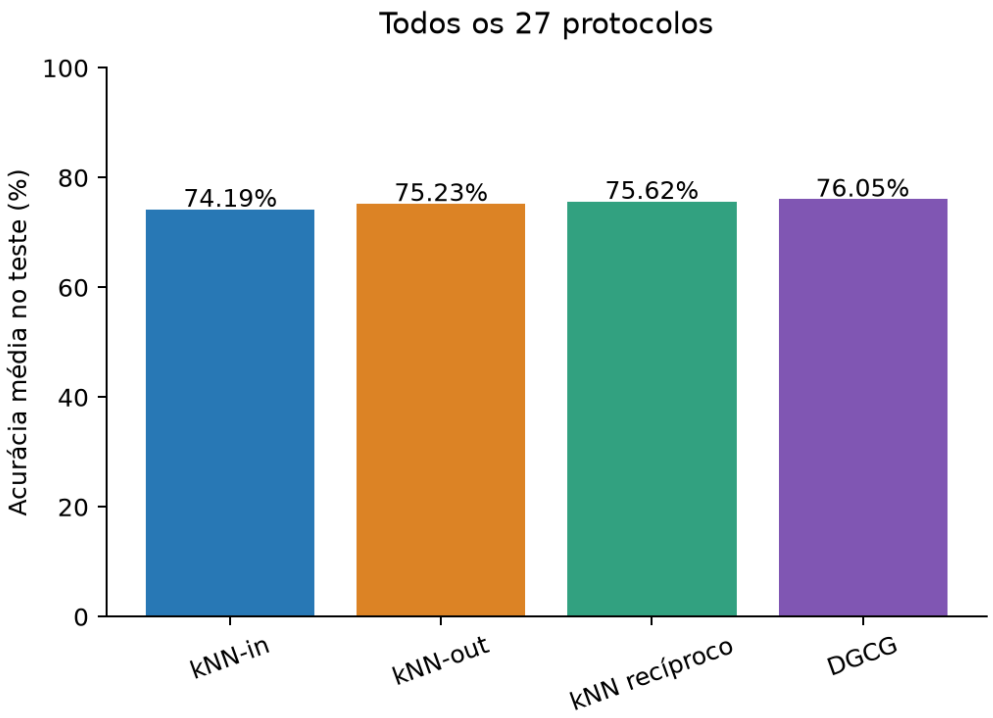
Dez bases | escolha de shot/query por metodo/base | teste do checkpoint escolhido

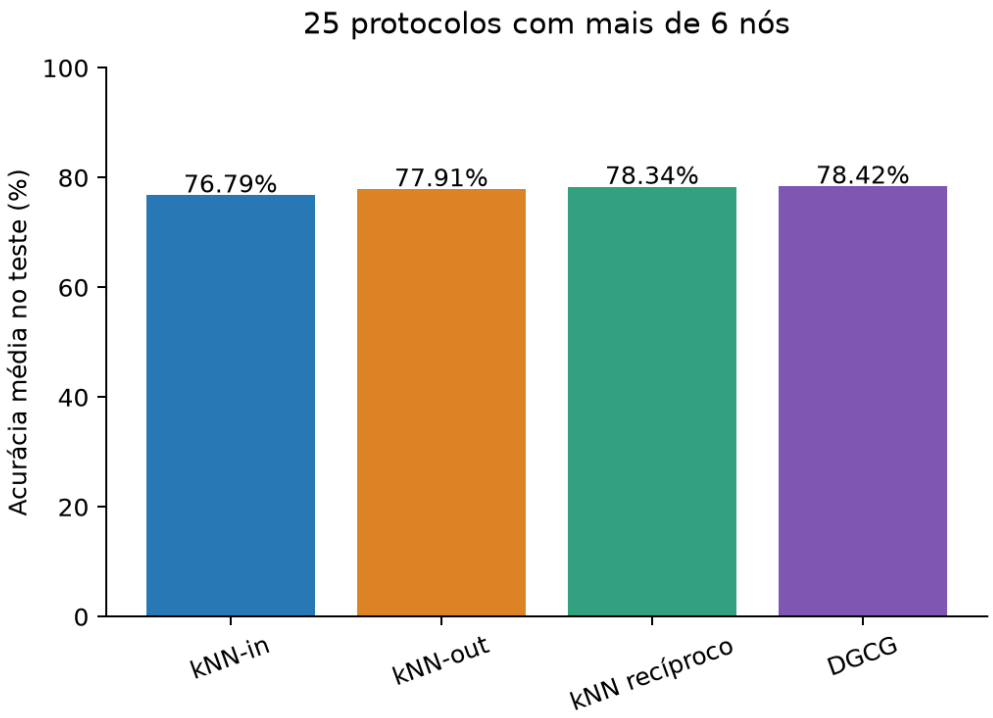
Base	Metodo	Shot	Query	Validacao	Teste	IC teste	Loss teste
Bacteria	kNN-in	10	5	79,20	77,05	0,52	0,5726
Bacteria	kNN-out	10	10	79,40	73,28	0,39	0,7152
Bacteria	kNN reciproco	10	10	81,74	79,59	0,34	0,5023
Bacteria	DGCG	10	10	80,18	77,99	0,34	0,5851
Birds	kNN-in	10	10	96,72	89,11	0,29	0,5924
Birds	kNN-out	10	10	96,90	92,15	0,25	0,4387
Birds	kNN reciproco	5	1	96,50	87,92	0,93	0,4944
Birds	DGCG	10	10	97,66	93,49	0,23	0,3233
Cars	kNN-in	10	1	37,90	48,08	1,35	1,3708
Cars	kNN-out	10	1	41,10	45,86	1,26	1,2840
Cars	kNN reciproco	10	10	41,26	52,78	0,42	1,2463
Cars	DGCG	10	10	40,03	49,76	0,43	1,2105
Flowers	kNN-in	10	5	93,90	91,20	0,35	0,3108
Flowers	kNN-out	10	10	91,92	92,37	0,22	0,2681
Flowers	kNN reciproco	10	5	95,68	91,59	0,35	0,2875
Flowers	DGCG	10	10	96,55	92,84	0,22	0,2466
Manufacturing	kNN-in	10	10	100,00	97,63	0,12	0,0912
Manufacturing	kNN-out	10	10	100,00	98,89	0,10	0,1131
Manufacturing	kNN reciproco	1	5	100,00	96,65	0,33	0,1116
Manufacturing	DGCG	10	10	100,00	99,88	0,03	0,0201
Plankton	kNN-in	10	10	86,91	57,25	0,37	1,0864
Plankton	kNN-out	10	10	87,19	61,29	0,36	1,2044
Plankton	kNN reciproco	10	5	87,02	61,92	0,49	1,0110
Plankton	DGCG	10	10	87,61	62,59	0,36	1,0929
Plant Village	kNN-in	10	10	90,51	80,97	0,35	0,6343
Plant Village	kNN-out	10	10	88,66	81,20	0,33	0,5322
Plant Village	kNN reciproco	10	1	92,10	82,40	1,04	0,6266
Plant Village	DGCG	10	1	90,00	80,22	1,03	0,6209
RESISC	kNN-in	10	5	78,94	84,86	0,42	0,4618
RESISC	kNN-out	10	10	78,15	85,88	0,28	0,5145
RESISC	kNN reciproco	10	5	79,38	86,64	0,41	0,3759
RESISC	DGCG	10	10	80,86	87,59	0,28	0,3809
Sports	kNN-in	10	10	90,60	73,29	0,40	0,7627
Sports	kNN-out	5	10	91,66	72,69	0,40	0,7423
Sports	kNN reciproco	10	5	92,36	74,17	0,52	0,7058
Sports	DGCG	10	10	92,01	76,51	0,36	0,7885
Textures	kNN-in	10	10	52,00	47,27	0,41	1,2673
Textures	kNN-out	10	10	52,24	41,93	0,40	1,3224
Textures	kNN reciproco	10	10	58,76	47,81	0,42	1,1990
Textures	DGCG	10	10	50,35	43,13	0,40	1,3226

Configuracoes podem usar quantidades diferentes de suporte e consultas.

Medias dos metodos

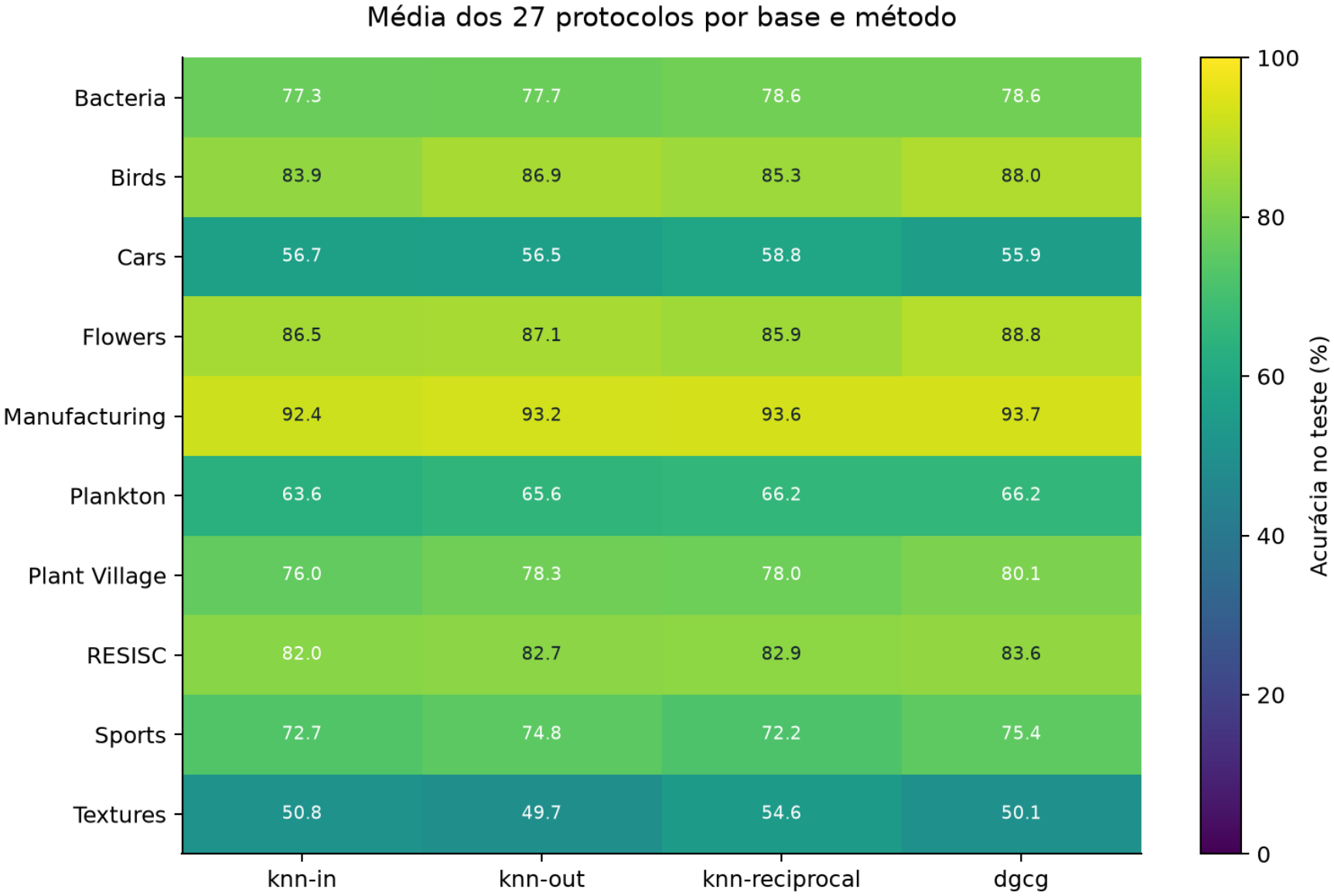
Dez bases; grade completa e grade sem os dois protocolos com ate seis nos.





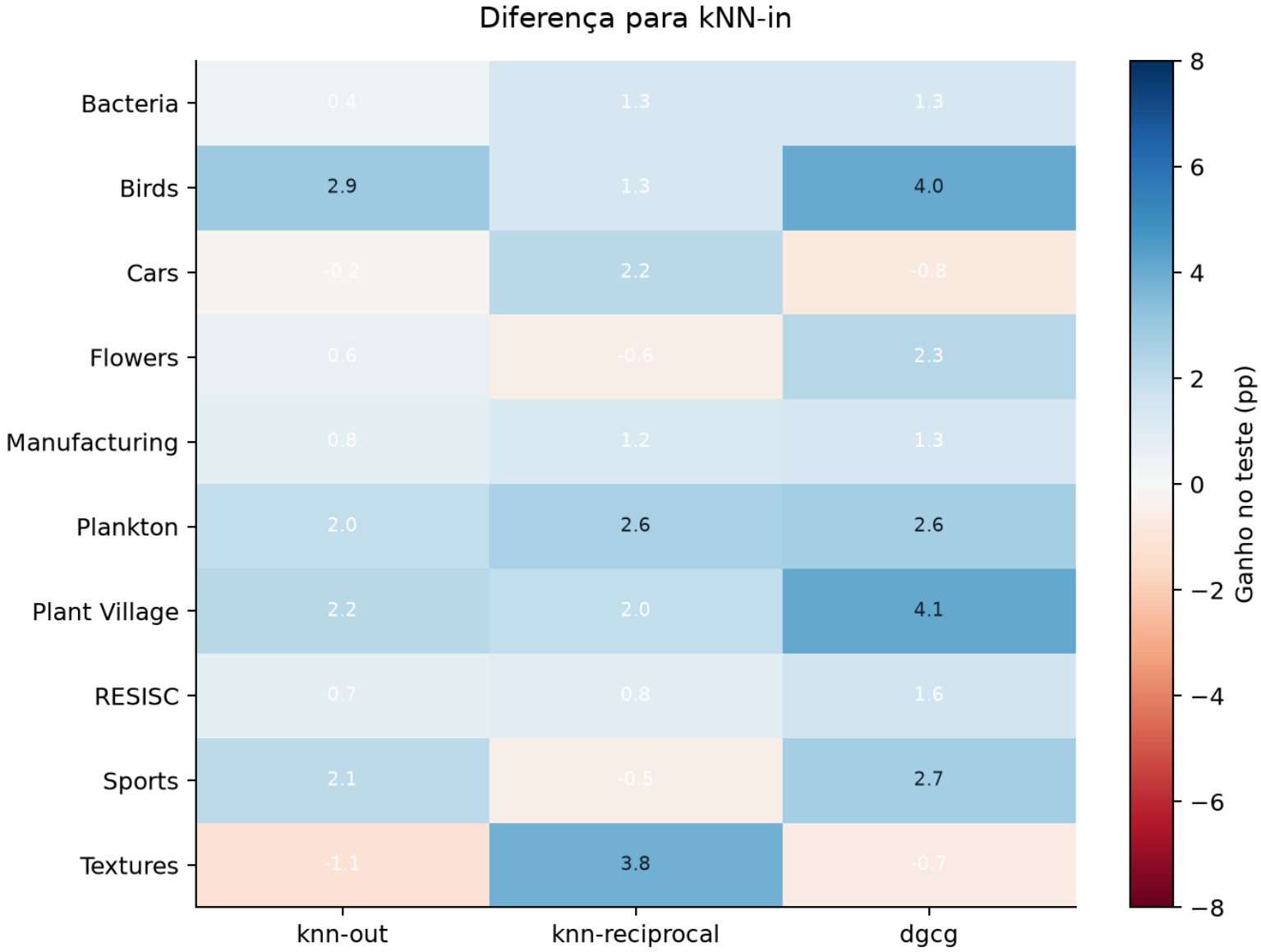
Metodos por base

Teste medio nos mesmos 27 protocolos; dez bases.



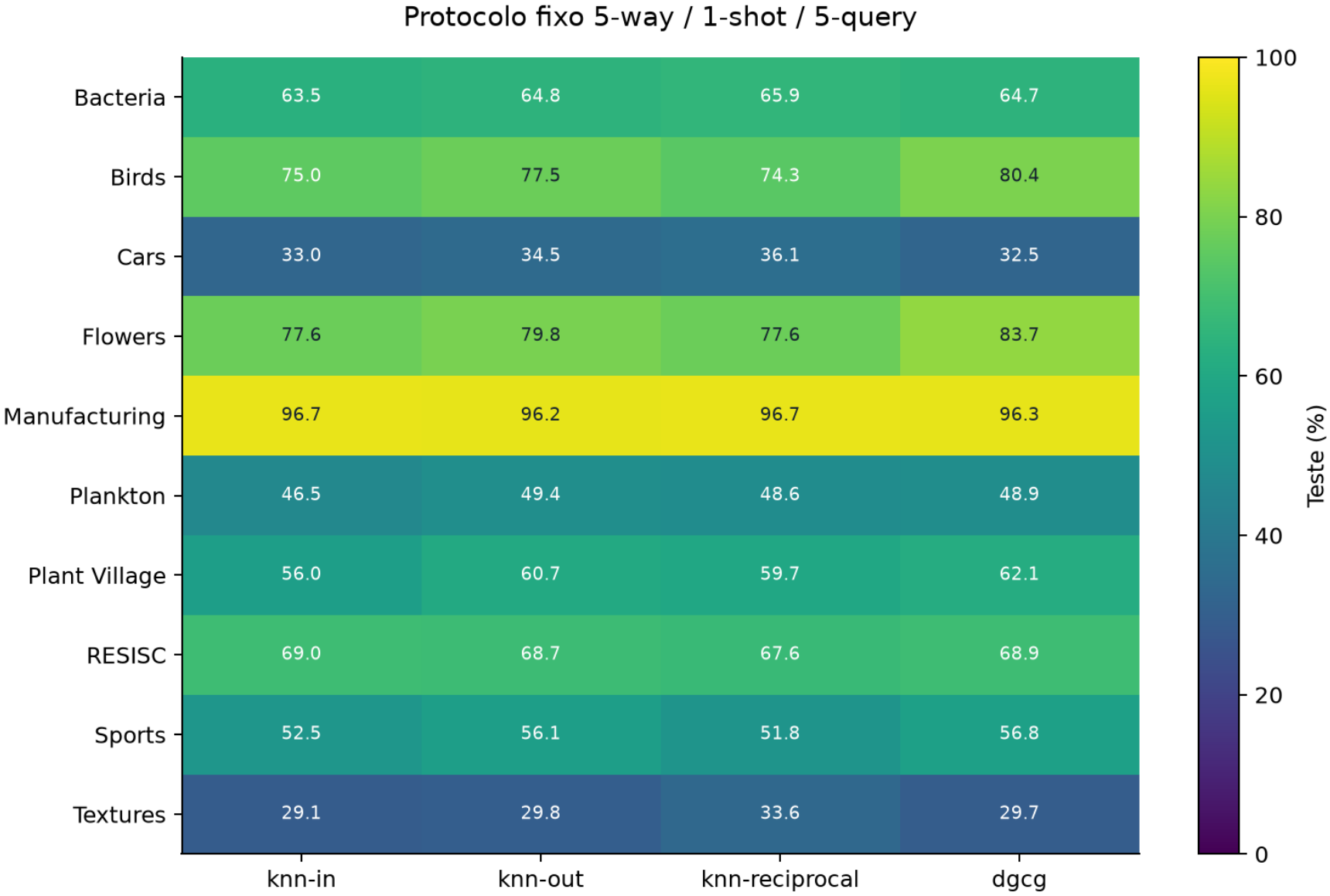
Diferenca para kNN-in

Teste medio dos 27 protocolos; valores em pp.



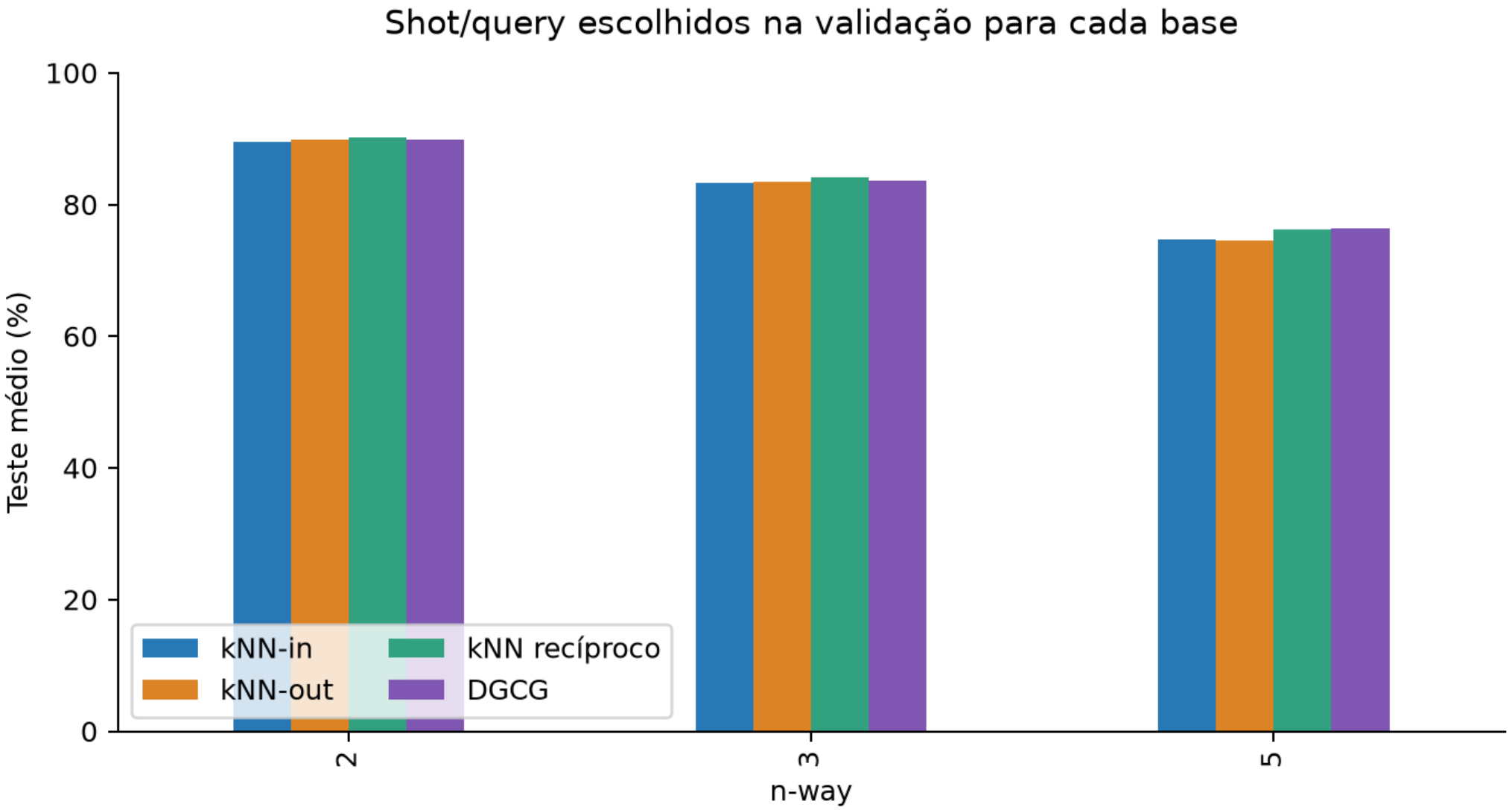
Protocolo fixo

5-way / 1-shot / 5-query; dez bases; teste.



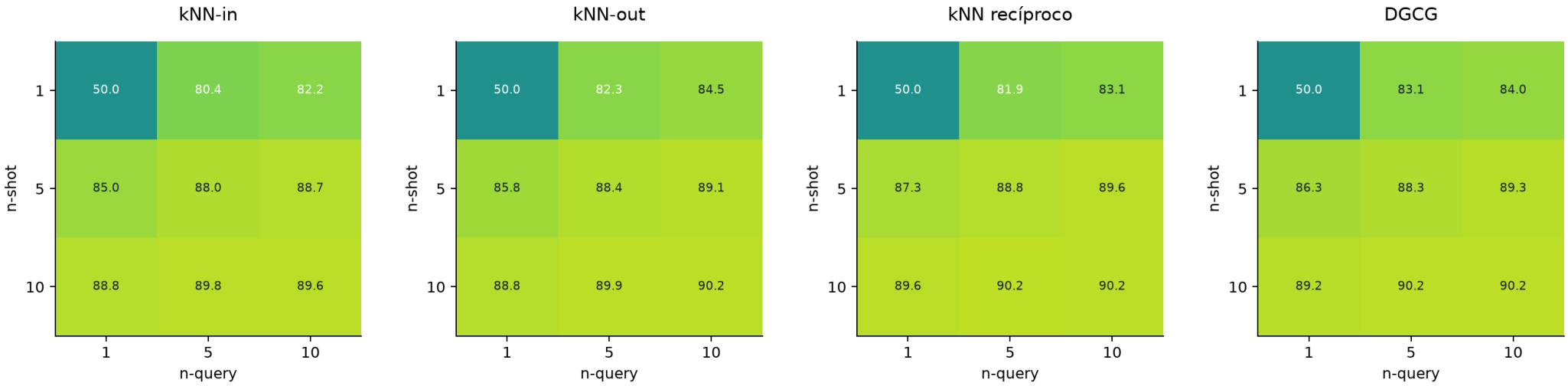
Selecao de shot/query pela validacao

Escolha individual por metodo/base/n-way; teste medio em dez bases.



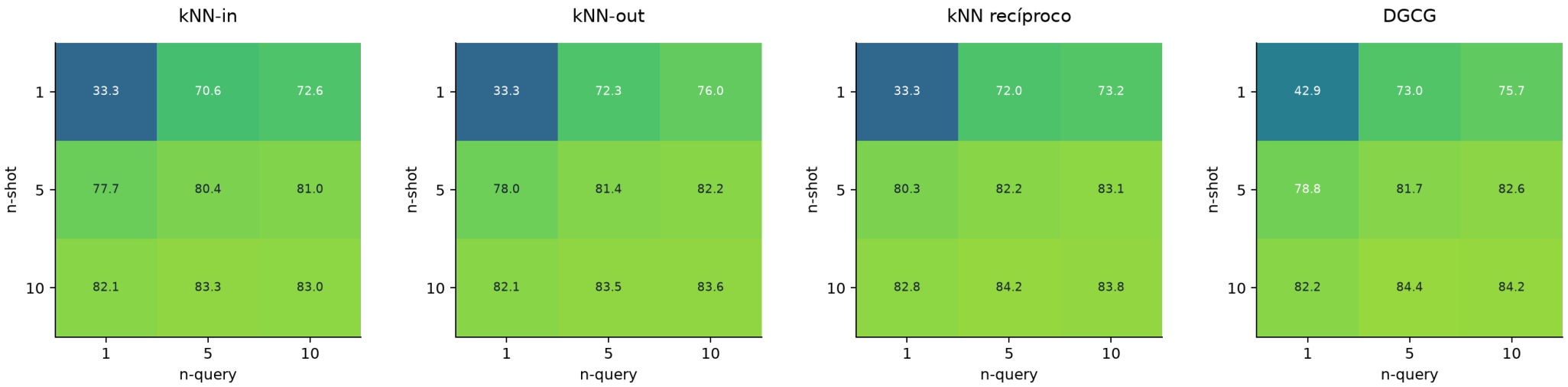
Combinacoes de protocolo - 2-way

Teste medio em dez bases; shot e query variaveis.



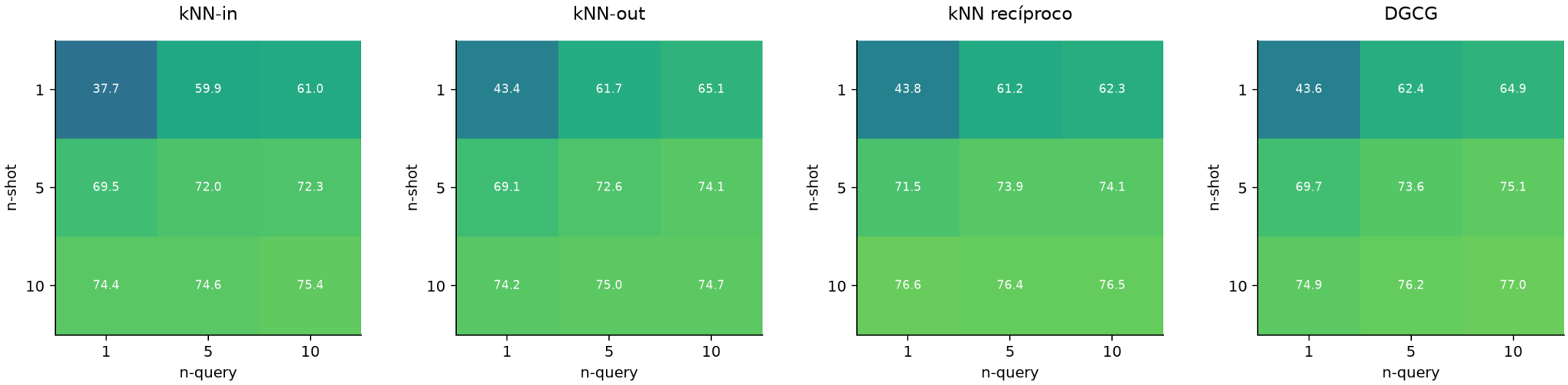
Combinacoes de protocolo - 3-way

Teste medio em dez bases; shot e query variaveis.



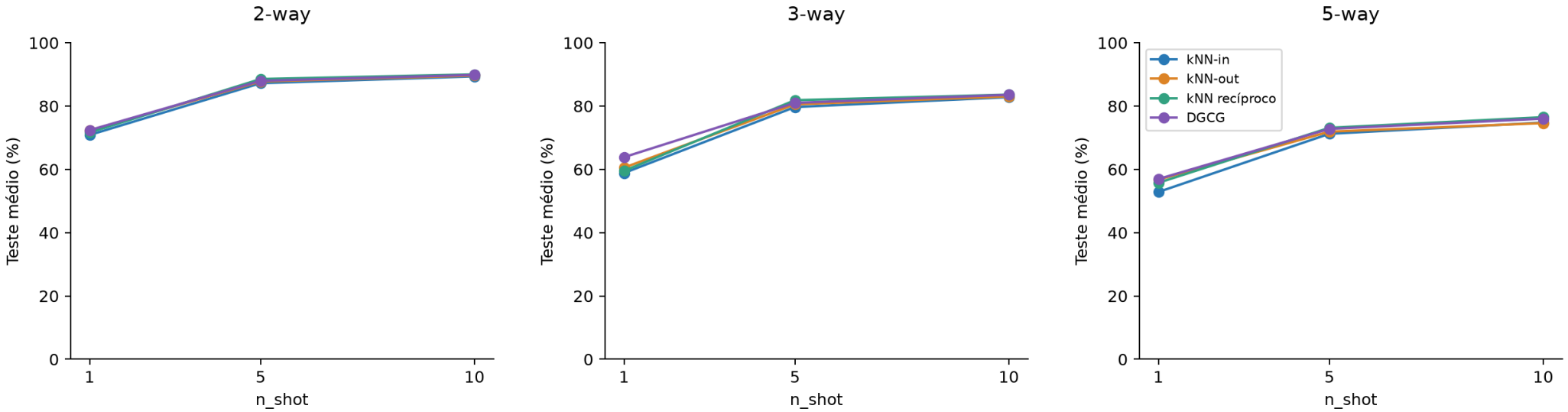
Combinacoes de protocolo - 5-way

Teste medio em dez bases; shot e query variaveis.



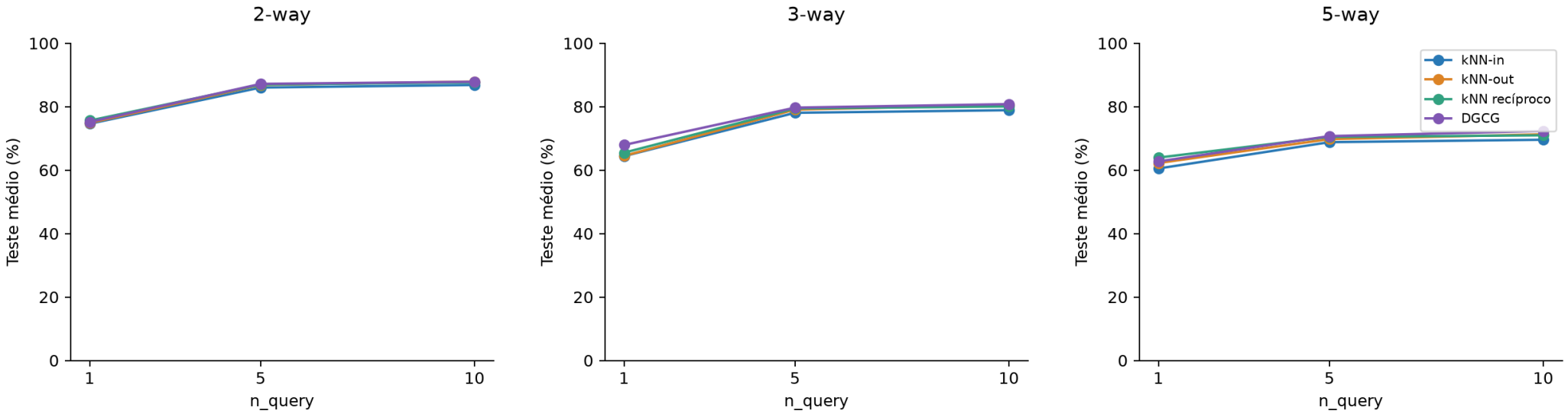
Efeito de n-shot

Medias balanceadas nos demais parametros da grade e nas dez bases.



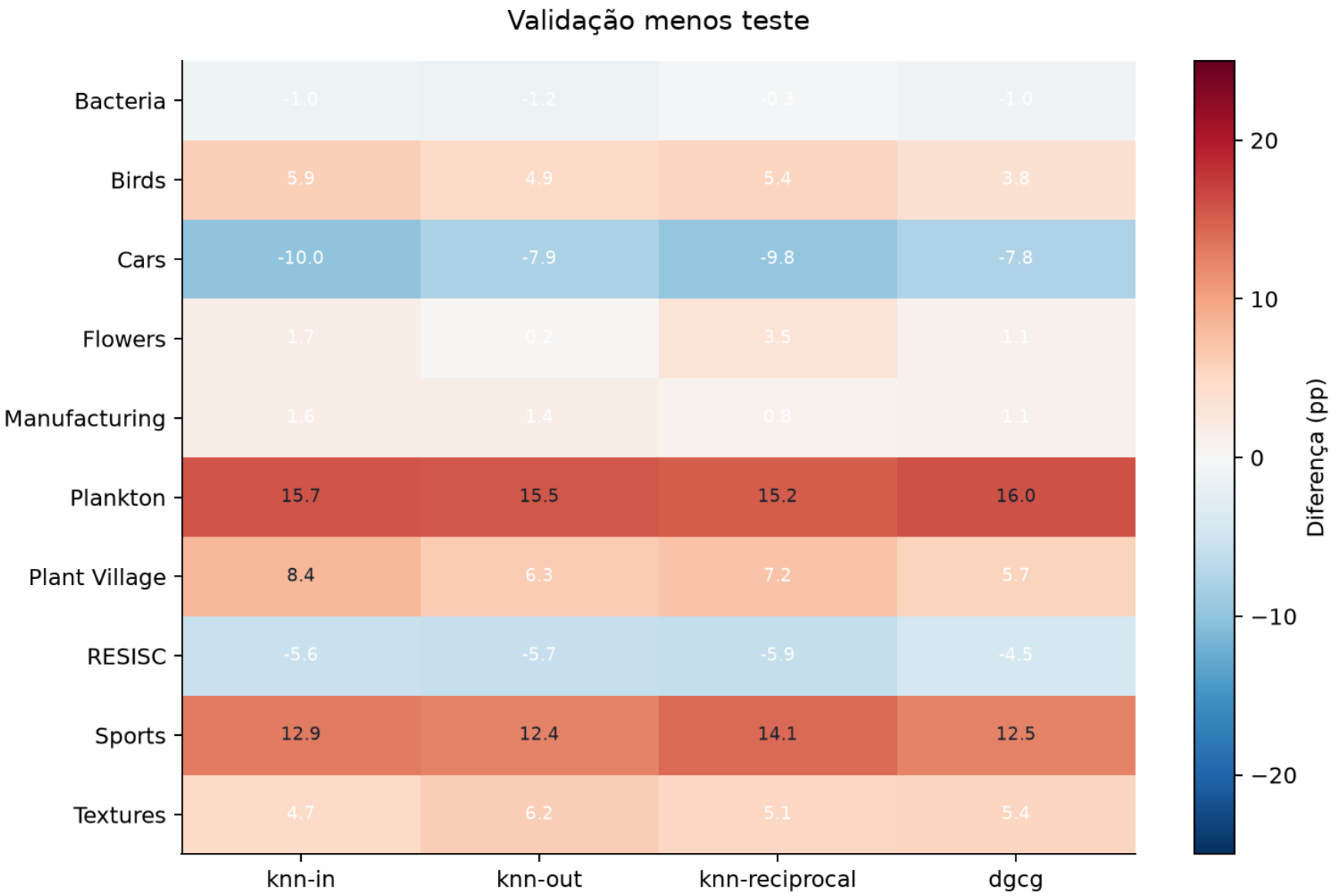
Efeito de n-query

Medias balanceadas nos demais parametros da grade e nas dez bases.



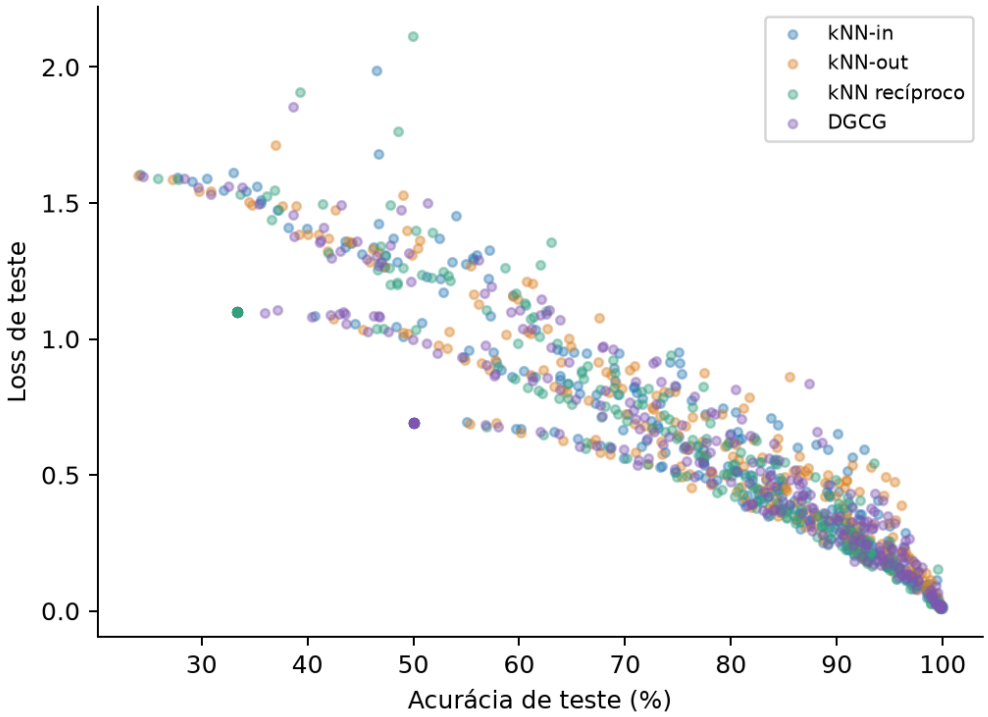
Validacao menos teste

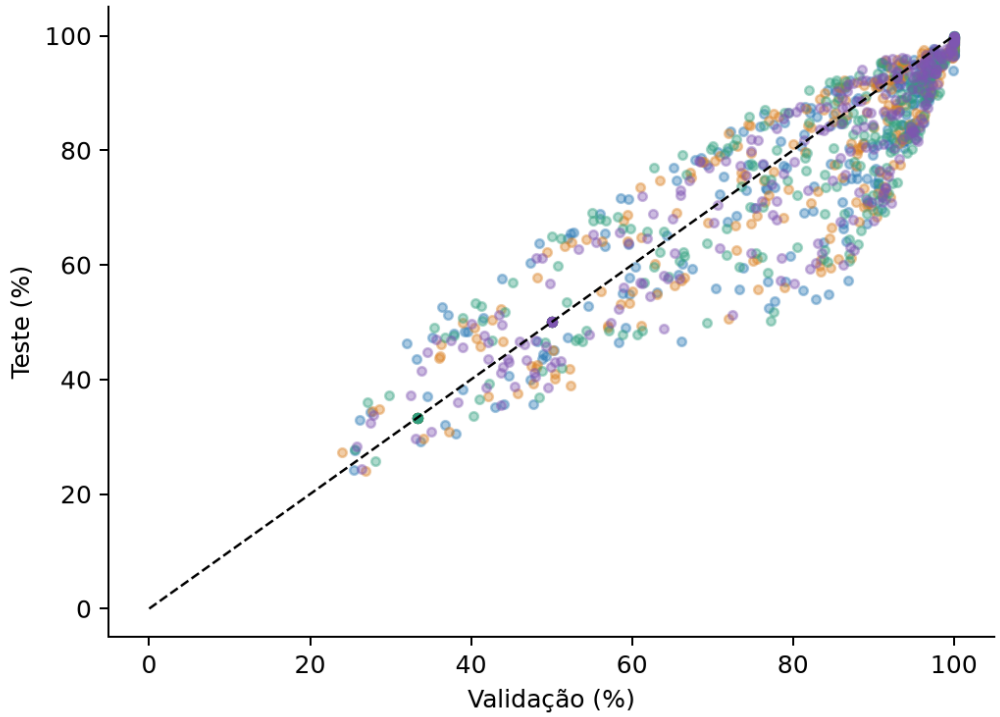
Diferenca media em pp; 27 protocolos por metodo/base.



Loss, acuracia e splits

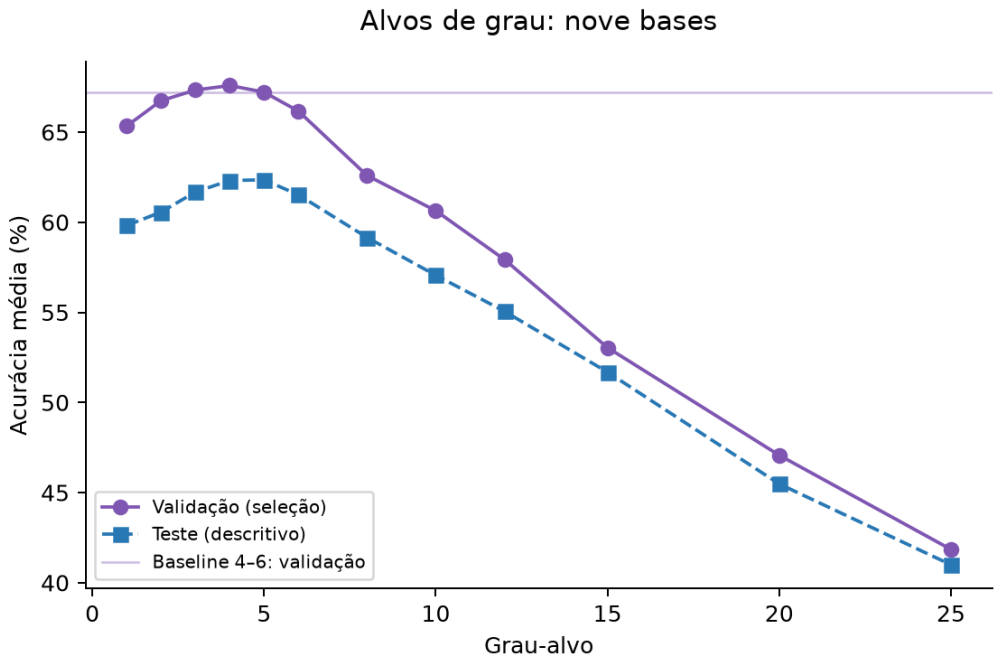
Dados da grade completa; cada ponto e uma configuracao/base.

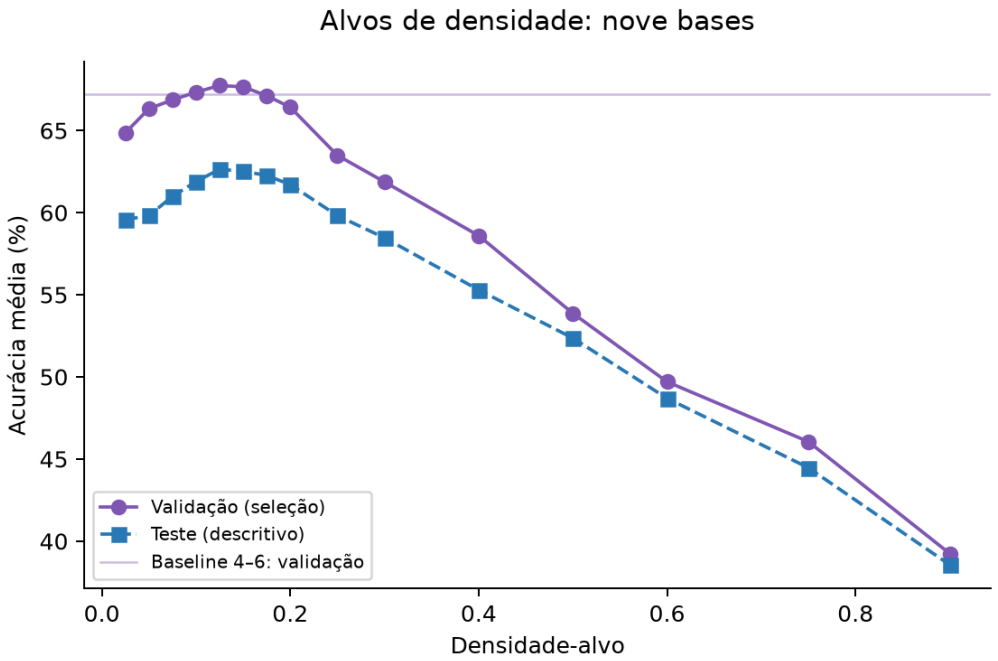




Grau e densidade - resposta media

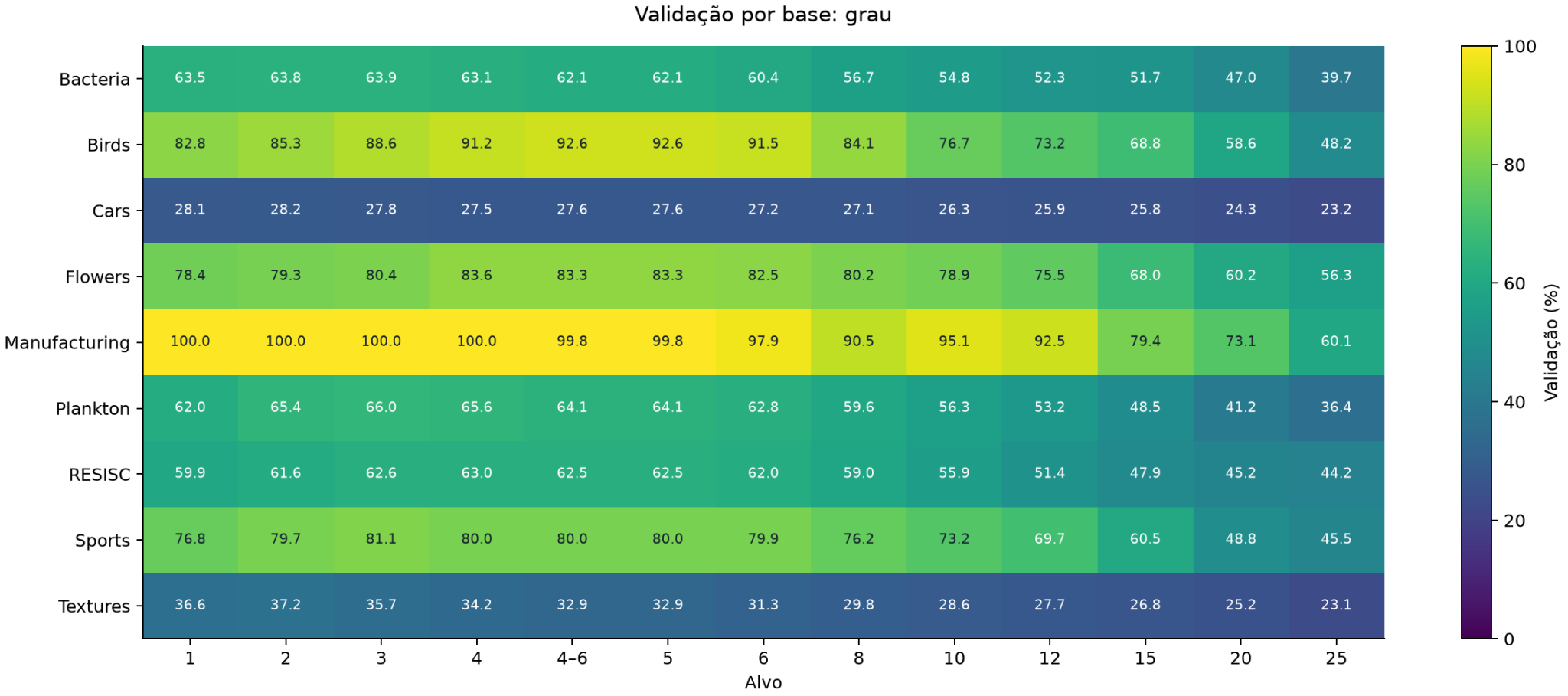
Nove bases; somente 5-way / 1-shot / 5-query. Roxo: validacao; azul: teste.





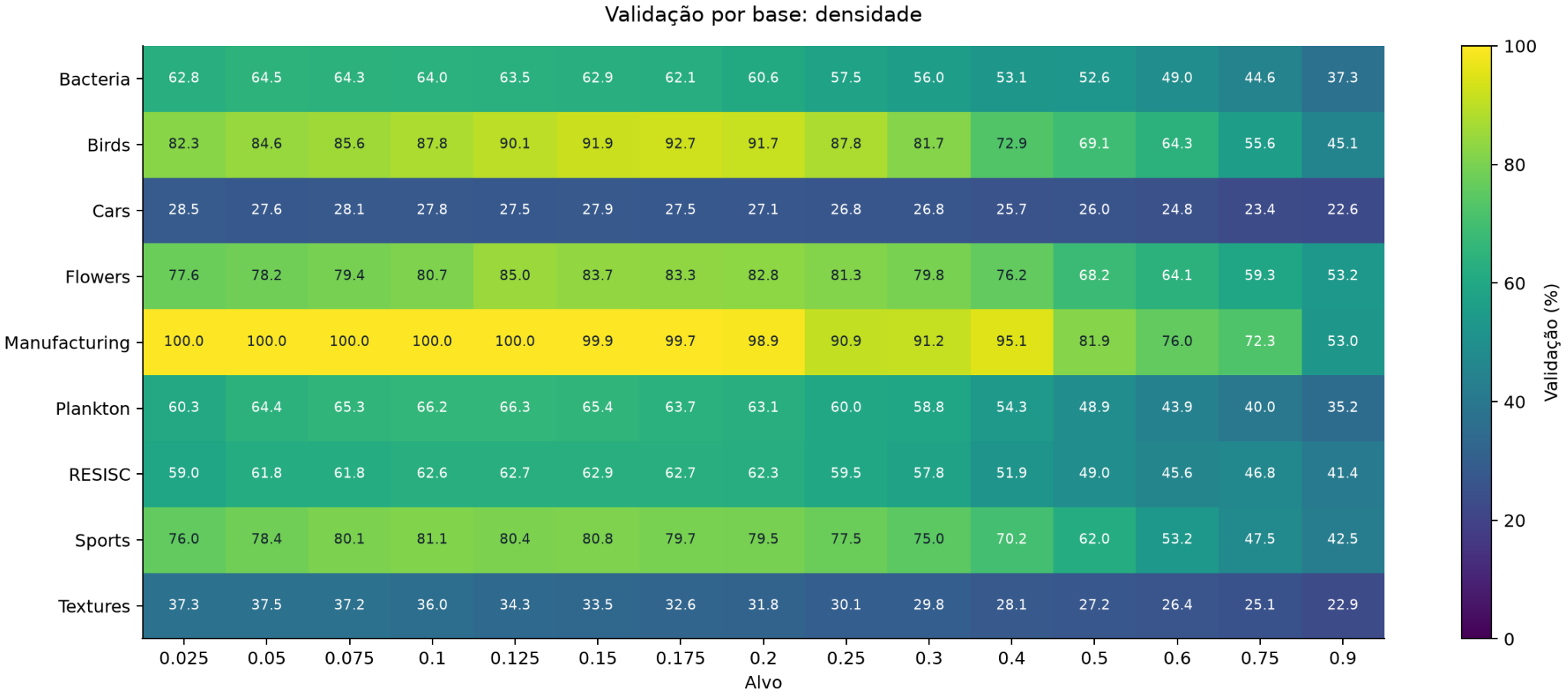
Grau - validacao por base

Nove bases completas; 5-way / 1-shot / 5-query.



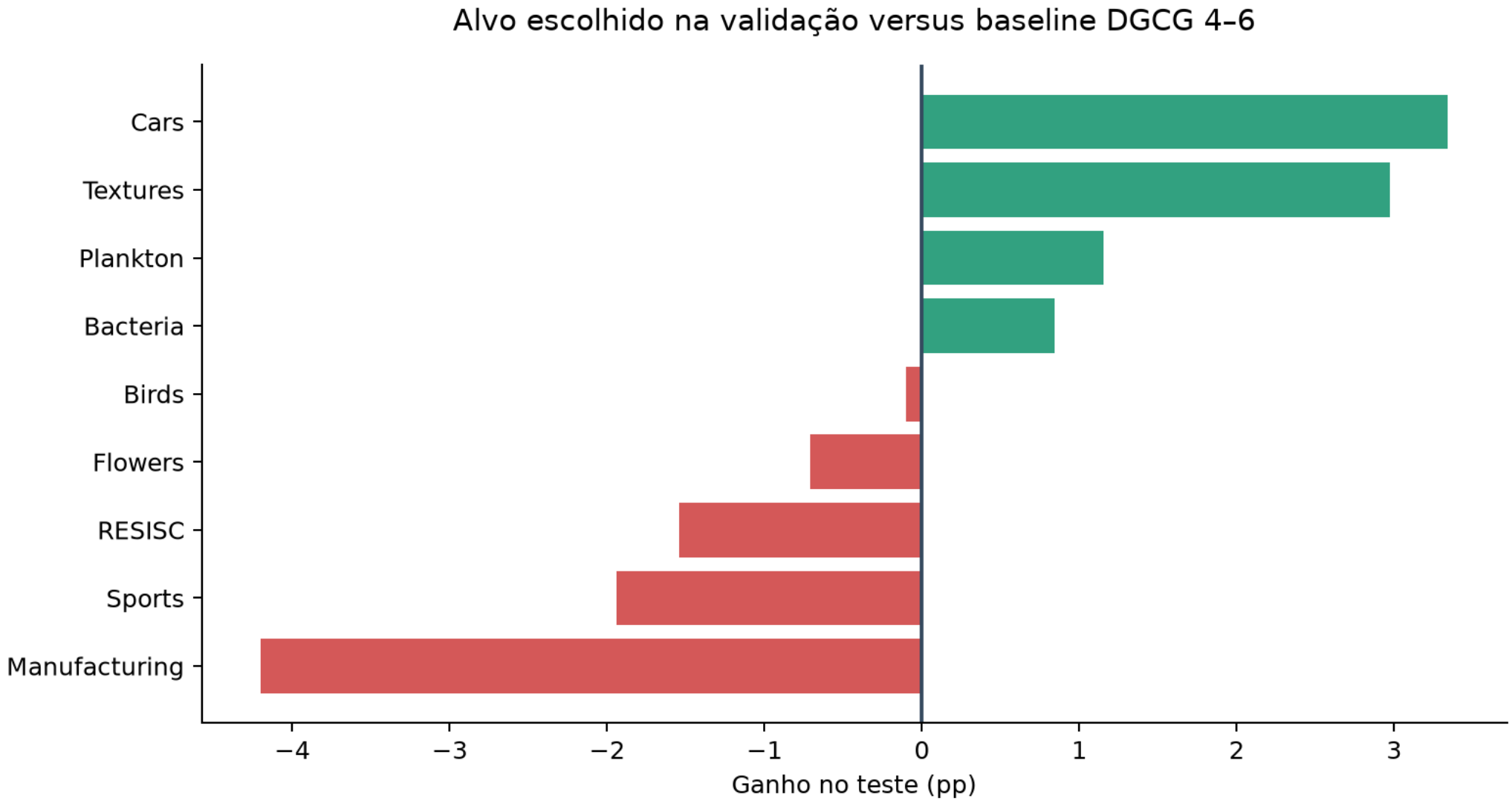
Densidade - validacao por base

Nove bases completas; 5-way / 1-shot / 5-query.



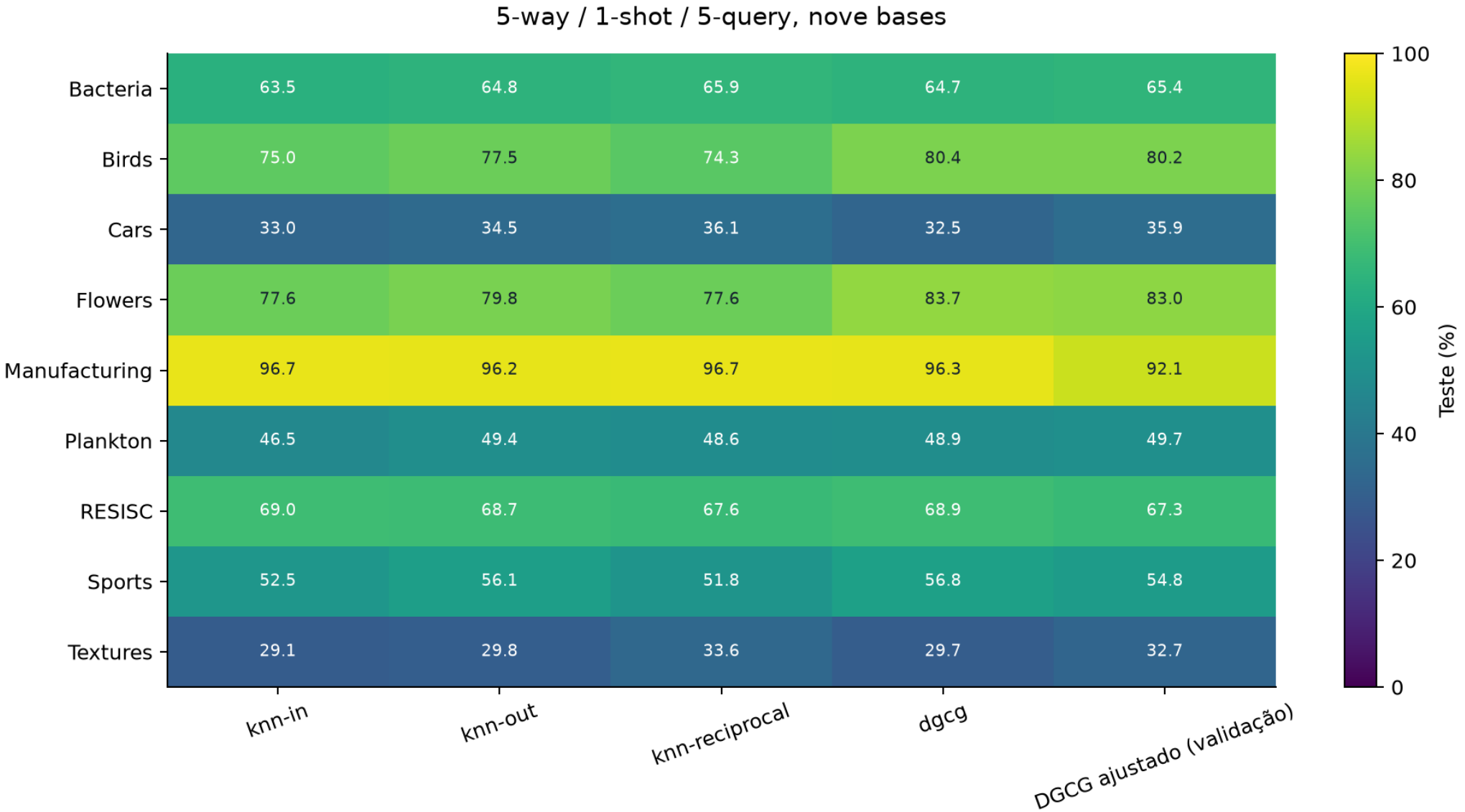
Ajuste escolhido versus baseline 4-6

Alvo escolhido pela validacao em cada base; diferenca no teste, em pp.



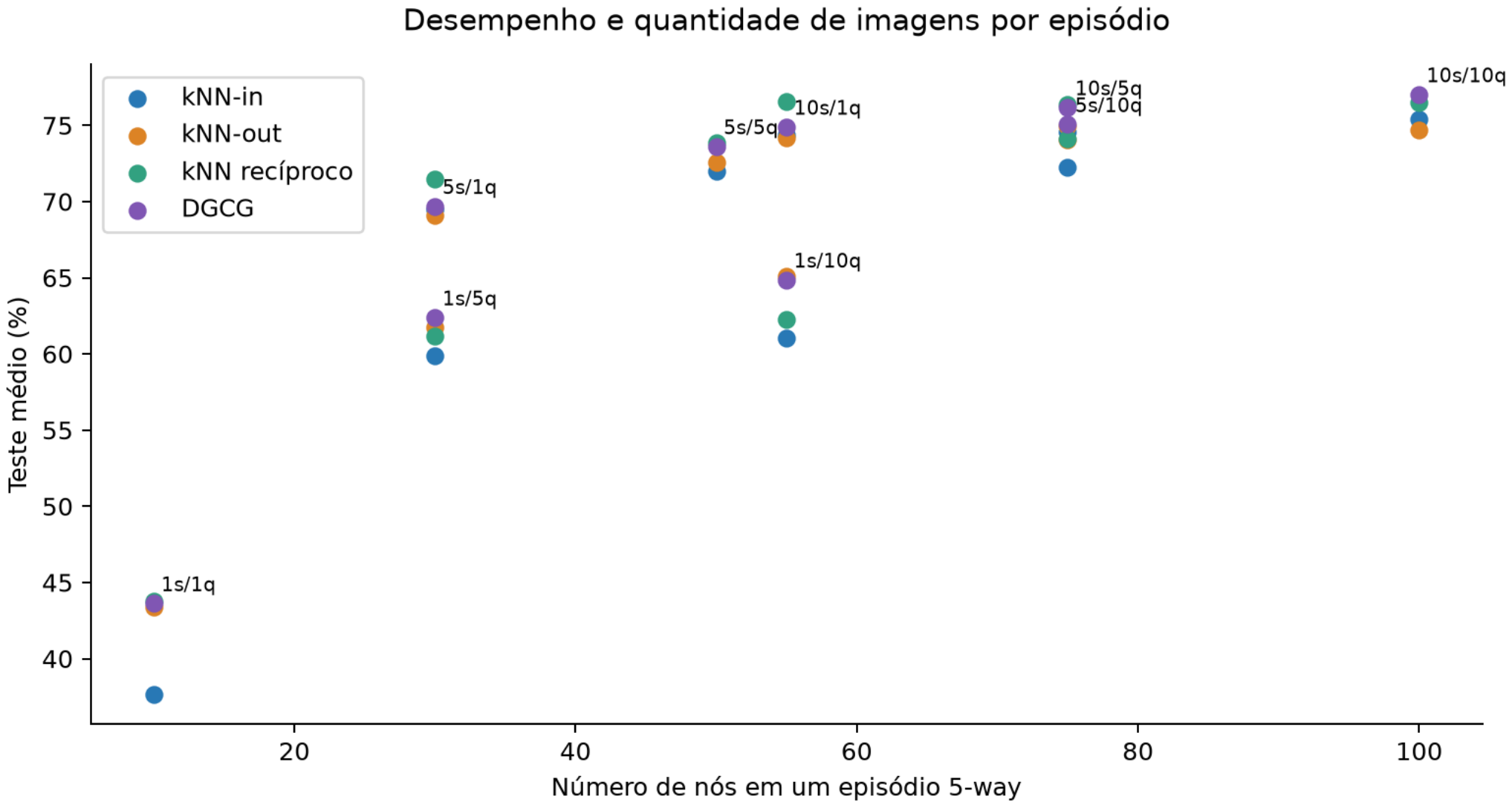
DGCG ajustado e baselines

Nove bases; 5-way / 1-shot / 5-query. Rodadas distintas.



Quantidade de imagens por episodio

5-way; suporte e consultas variaveis; teste medio em dez bases.



Bacteria - todos os protocolos

Teste (%). Paineis dos graficos por base do HTML; s=shot, q=query.

2-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	50,0	86,6	86,2	88,7	92,0	91,1	91,0	92,5	91,2
kNN-out	50,0	87,0	88,8	88,6	91,9	92,2	91,3	92,4	92,6
kNN reciproco	50,0	88,1	89,1	89,5	92,9	93,3	93,0	92,9	90,8
DGCG	50,0	87,7	89,1	88,7	92,3	92,8	91,6	93,4	93,8

3-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	33,3	75,5	77,4	81,6	82,7	84,3	85,9	85,4	84,6
kNN-out	33,3	75,8	79,6	81,0	84,0	85,0	84,3	86,6	86,2
kNN reciproco	33,3	77,3	77,7	84,9	84,6	86,5	85,3	85,3	85,2
DGCG	43,5	77,4	79,9	81,8	84,1	84,7	83,5	87,3	87,5

5-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	48,4	63,5	65,1	72,4	73,0	73,1	77,4	77,0	77,3
kNN-out	50,4	64,8	69,1	67,4	75,0	74,7	76,2	76,4	73,3
kNN reciproco	56,9	65,9	65,9	73,7	74,9	70,2	80,1	76,4	79,6
DGCG	49,6	64,7	68,1	70,5	75,6	74,1	77,6	76,0	78,0

Birds - todos os protocolos

Teste (%). Paineis dos graficos por base do HTML; s=shot, q=query.

2-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	50,0	89,3	91,4	93,8	95,1	95,1	95,0	96,3	96,4
kNN-out	50,0	93,3	94,7	96,1	96,3	96,9	96,2	96,8	97,4
kNN reciproco	50,0	90,1	88,8	95,1	94,7	95,9	95,2	95,1	95,9
DGCG	50,0	93,4	94,0	96,4	96,4	96,9	97,0	97,6	97,7

3-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	33,3	84,1	82,2	91,0	92,2	89,2	92,6	93,9	91,0
kNN-out	33,3	86,4	90,7	90,6	94,4	94,9	94,6	95,4	95,5
kNN reciproco	33,3	84,3	84,6	90,1	92,2	93,1	93,5	95,0	92,6
DGCG	46,2	88,1	86,3	91,3	94,8	95,4	94,8	96,8	96,1

5-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	35,6	75,0	75,1	86,3	88,0	83,7	91,5	90,1	89,1
kNN-out	49,0	77,5	81,7	85,5	90,2	93,2	90,9	91,4	92,2
kNN reciproco	47,9	74,3	77,4	87,9	90,6	91,0	89,9	92,2	91,4
DGCG	47,8	80,4	81,0	87,4	93,6	93,2	94,3	94,4	93,5

Cars - todos os protocolos

Teste (%). Paineis dos graficos por base do HTML; s=shot, q=query.

2-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	50,0	63,3	65,5	71,5	74,7	76,9	77,5	78,7	78,3
kNN-out	50,0	64,2	67,7	73,5	75,3	76,1	78,2	78,0	78,1
kNN reciproco	50,0	66,4	68,5	76,9	75,8	79,2	79,3	80,7	80,3
DGCG	50,0	63,8	65,7	72,0	72,2	74,7	77,0	78,1	78,1

3-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	33,3	48,4	50,8	57,6	60,4	63,8	64,6	65,7	65,5
kNN-out	33,3	49,0	52,4	57,7	62,3	63,3	64,0	64,5	64,1
kNN reciproco	33,3	50,2	51,7	59,8	65,0	64,6	69,0	67,7	68,1
DGCG	37,2	47,7	51,2	56,8	61,2	61,2	62,7	63,9	65,3

5-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	27,7	33,0	34,2	43,5	46,3	47,4	48,1	51,2	52,6
kNN-out	27,3	34,5	34,8	44,2	43,8	46,2	45,9	49,9	47,2
kNN reciproco	27,8	36,1	37,3	47,7	49,0	47,3	53,3	50,8	52,8
DGCG	28,4	32,5	33,8	41,6	44,7	46,9	45,6	46,7	49,8

Flowers - todos os protocolos

Teste (%). Paineis dos graficos por base do HTML; s=shot, q=query.

2-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	50,0	90,8	92,6	94,8	96,5	96,5	97,7	97,1	97,2
kNN-out	50,0	92,7	94,5	94,9	96,1	97,1	97,0	96,5	97,6
kNN reciproco	50,0	91,5	91,6	95,6	95,3	95,0	95,7	96,9	97,2
DGCG	50,0	94,0	94,9	95,5	97,1	97,6	96,3	96,5	97,5

3-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	33,3	86,0	89,2	91,3	93,3	94,9	94,8	95,8	94,6
kNN-out	33,3	87,0	91,3	90,7	93,1	94,8	94,5	95,3	95,0
kNN reciproco	33,3	85,6	84,5	91,3	93,1	93,4	92,9	93,6	93,0
DGCG	46,8	89,8	92,7	92,6	94,9	95,8	95,2	96,6	95,2

5-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	46,7	77,6	80,7	87,1	90,2	91,7	91,1	91,2	92,2
kNN-out	55,4	79,8	85,1	86,5	88,9	91,2	89,1	91,0	92,4
kNN reciproco	53,5	77,6	80,3	86,8	89,4	89,2	90,8	91,6	91,0
DGCG	56,1	83,7	86,8	88,6	91,5	92,8	92,6	93,3	92,8

Manufacturing - todos os protocolos

Teste (%). Paineis dos graficos por base do HTML; s=shot, q=query.

2-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	50,0	99,5	98,4	100,0	99,3	99,3	99,4	99,4	99,4
kNN-out	50,0	99,2	99,3	99,3	99,6	99,7	99,5	99,6	99,8
kNN reciproco	50,0	99,6	99,0	99,8	99,8	99,8	98,9	99,8	100,0
DGCG	50,0	98,9	99,3	98,7	99,8	99,8	99,8	99,9	99,8

3-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	33,3	98,6	97,0	99,5	98,5	98,6	98,7	98,8	98,5
kNN-out	33,3	98,0	98,7	98,1	99,3	99,1	98,6	99,3	99,5
kNN reciproco	33,3	98,9	99,5	99,6	99,7	99,8	99,3	99,9	99,8
DGCG	43,6	97,5	99,2	98,0	98,8	99,5	99,6	99,7	99,5

5-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	52,8	96,7	93,9	98,4	96,6	97,4	97,3	97,7	97,6
kNN-out	62,6	96,2	97,3	96,8	98,0	98,8	98,4	98,9	98,9
kNN reciproco	61,5	96,7	97,5	98,6	99,1	99,4	99,6	99,7	99,7
DGCG	62,9	96,3	96,5	97,2	98,9	99,3	99,1	99,5	99,9

Plankton - todos os protocolos

Teste (%). Paineis dos graficos por base do HTML; s=shot, q=query.

2-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	50,0	73,7	75,1	77,6	81,1	82,5	82,5	83,5	81,3
kNN-out	50,0	75,3	76,2	80,5	81,9	82,0	81,3	84,5	83,6
kNN reciproco	50,0	75,7	76,4	81,2	82,4	81,9	83,5	83,7	82,5
DGCG	50,0	75,8	76,5	80,5	82,0	83,1	81,5	83,4	81,9

3-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	33,3	59,4	61,5	63,9	67,3	67,2	70,2	69,8	72,0
kNN-out	33,3	61,1	64,7	66,6	70,9	68,5	70,1	72,6	71,8
kNN reciproco	33,3	62,0	63,0	69,0	71,6	71,5	69,3	72,6	74,5
DGCG	42,2	61,1	63,8	67,6	71,3	70,9	67,8	73,5	70,8

5-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	37,1	46,5	46,7	55,7	57,1	54,0	55,6	54,9	57,2
kNN-out	37,0	49,4	50,6	55,7	59,9	59,4	60,8	61,0	61,3
kNN reciproco	39,3	48,6	50,0	58,7	61,0	60,5	62,5	61,9	60,6
DGCG	38,6	48,9	51,3	57,3	60,3	60,0	62,0	63,0	62,6

Plant Village - todos os protocolos

Teste (%). Paineis dos graficos por base do HTML; s=shot, q=query.

2-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	50,0	81,2	82,0	87,3	90,1	91,7	92,1	92,1	93,0
kNN-out	50,0	84,0	88,0	88,8	91,8	92,5	91,4	93,0	92,5
kNN reciproco	50,0	82,4	83,0	88,8	92,7	92,4	92,5	93,2	92,6
DGCG	50,0	86,7	86,7	89,3	92,0	92,8	93,5	94,3	94,1

3-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	33,3	69,1	71,1	80,4	83,7	84,5	84,4	89,1	87,9
kNN-out	33,3	72,9	77,3	81,2	85,1	87,1	87,3	88,1	87,9
kNN reciproco	33,3	69,0	73,7	82,9	84,2	88,8	85,0	88,5	88,3
DGCG	43,3	74,7	78,6	83,6	86,3	88,8	86,1	90,7	90,7

5-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	35,2	56,0	57,1	69,4	74,8	76,2	80,7	79,3	81,0
kNN-out	42,6	60,7	68,2	70,9	77,5	80,1	80,4	79,4	81,2
kNN reciproco	41,4	59,7	61,4	73,5	78,0	82,7	82,4	81,8	84,1
DGCG	43,2	62,1	67,9	73,0	79,9	84,1	80,2	84,5	86,5

RESISC - todos os protocolos

Teste (%). Paineis dos graficos por base do HTML; s=shot, q=query.

2-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	50,0	87,5	90,9	91,7	94,6	94,7	94,8	95,4	95,2
kNN-out	50,0	89,0	91,9	92,0	94,2	95,2	95,0	95,7	95,8
kNN reciproco	50,0	88,6	92,3	93,5	94,8	95,3	95,8	95,2	93,9
DGCG	50,0	90,3	92,2	92,5	94,4	95,8	96,0	96,1	96,1

3-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	33,3	79,7	83,4	87,6	90,5	90,4	89,8	91,1	92,3
kNN-out	33,3	80,7	86,5	87,3	90,0	90,9	91,1	91,2	92,2
kNN reciproco	33,3	80,4	85,9	90,5	91,8	91,1	91,7	92,0	93,1
DGCG	46,7	81,8	86,6	87,5	90,3	91,8	91,5	92,1	94,0

5-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	38,2	69,0	71,6	79,9	83,3	84,2	84,5	84,9	86,4
kNN-out	46,7	68,7	74,7	79,1	82,9	84,3	84,5	85,1	85,9
kNN reciproco	46,9	67,6	66,4	82,0	80,9	84,4	86,6	86,6	87,1
DGCG	46,5	68,9	73,0	78,2	82,0	85,6	83,8	86,7	87,6

Sports - todos os protocolos

Teste (%). Paineis dos graficos por base do HTML; s=shot, q=query.

2-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	50,0	76,8	80,6	84,8	88,6	89,3	89,5	89,5	90,2
kNN-out	50,0	82,7	84,1	86,5	89,9	90,8	90,9	91,7	91,9
kNN reciproco	50,0	79,8	80,1	86,1	89,1	88,7	89,6	90,1	90,5
DGCG	50,0	84,2	83,9	87,8	89,3	90,1	90,0	91,3	91,5

3-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	33,3	64,1	69,3	75,3	80,3	81,8	82,6	84,8	84,8
kNN-out	33,3	69,7	73,4	77,5	82,1	83,3	83,4	85,2	86,3
kNN reciproco	33,3	66,1	64,5	76,9	79,6	80,3	81,4	83,4	82,1
DGCG	43,0	71,8	72,8	78,5	82,8	83,1	83,7	85,6	84,8

5-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	30,5	52,5	53,7	66,3	70,8	70,9	74,3	74,2	73,3
kNN-out	38,9	56,1	58,8	67,5	70,4	72,7	73,7	75,7	72,5
kNN reciproco	36,9	51,8	50,2	63,6	68,9	69,4	72,2	74,2	71,2
DGCG	38,6	56,8	59,2	67,9	71,0	73,4	72,6	75,4	76,5

Textures - todos os protocolos

Teste (%). Paineis dos graficos por base do HTML; s=shot, q=query.

2-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	50,0	55,0	59,7	60,1	67,6	69,9	68,6	73,3	73,5
kNN-out	50,0	55,3	60,1	57,8	66,8	68,6	67,2	71,0	72,2
kNN reciproco	50,0	56,9	62,3	66,3	70,2	74,8	72,1	74,8	78,7
DGCG	50,0	56,8	58,0	62,0	67,3	69,9	68,7	71,1	71,2

3-way

	1s/1q	1s/5q	1s/10q	5s/1q	5s/5q	5s/10q	10s/1q	10s/5q	10s/10q
kNN-in	33,3	40,7	44,5	49,0	54,8	55,2	57,8	58,3	59,3
kNN-out	33,3	42,4	45,2	49,5	53,1	54,8	53,4	56,5	57,2
kNN reciproco	33,3	46,6	47,1	58,0	59,6	62,2	60,8	63,7	61,8
DGCG	36,0	40,5	45,7	50,0	52,3	54,6	56,9	57,7	57,6

kNN-in	24,2	29,1	32,1	35,6	40,0	44,1	43,5	45,1	47,3
kNN-out	24,0	29,8	30,9	37,6	39,2	40,1	42,0	41,0	41,9
kNN reciproco	25,8	33,6	36,6	42,0	46,6	46,8	48,5	48,5	47,8
DGCG	24,5	29,7	30,8	35,4	38,8	41,2	41,2	42,3	43,1

Fontes e registro

Dados recebidos e resultados locais; sem inferencias de metricas ausentes

CSV originais: 17 arquivos fornecidos por Gabriel; auditoria e agregacoes do relatorio HTML de 12/10/2026.
Contextos globais: execucao local de 13/10, checkpoint fixo para comparar avaliacao episodica e teste global.
Resultados 75,08% e extras 30=86,71%; 50=87,58%; 100=86,94%: informados por Gabriel nesta conversa.
Nos novos resultados informados, IC, loss e validacao nao foram fornecidos.
Nao houve teste de significancia entre os novos contextos nem repeticoes identificadas por seed.

Arquivos de entrada do relatorio HTML

melhor_baseline_medio.csv

melhor_baseline_por_dataset.csv

melhores_medios.csv

melhores_medios_dgcg_protocolo.csv

melhores_medios_por_metodo.csv

melhores_por_dataset.csv

melhores_por_dataset_dgcg_protocolo.csv

melhores_por_dataset_e_metodo.csv

melhores_por_dataset_e_modo_dgcg_protocolo.csv

melhores_por_nway.csv

melhores_por_nway_protocolos.csv

ranking_medio.csv

ranking_medio_dgcg_protocolo.csv

ranking_medio_protocolos.csv

resultados.csv

resultados_dgcg_protocolo.csv

resultados_protocolos.csv